# Technikdidaktisches Kolloquium

## Termin 2 · Mehrperspektivisch, Methoden und Modelle

| | |
|---|---|
| **Termin 1** | Technikbegriff · Technik im Fächerkanon |
| **Termin 2** | **Mehrperspektivischer Technikunterricht · Methoden und Modelle** |
| **Termin 3** | Aktuelle Entwicklungen · Leistungsbewertung · Impulsreferat |

Daniel Beyrodt · Universität Hildesheim · WiSe 2026/27 · CC BY-NC-SA 4.0

# Rückblick: Aufgabenpaket 1

## Ropohl für Klasse 6

vorlesen und prüfen: vereinfacht, aber nicht verfälscht?

## KC und Ropohl

Was fehlt im Kerncurriculum?

## Fächerkanon

deine Entscheidung und dein stärkstes Argument

# Der mehrperspektivische Technikunterricht

**ERKENNTNISPERSPEKTIVEN (Schmayl) – Blick auf die Sache**

**Sachperspektive**

**human-soziale Perspektive**

**Sinn- und Wertperspektive**

**ZIELPERSPEKTIVEN (Sachs) – Richtziele des Unterrichts**

**technische Kenntnisse und Strukturzusammenhänge**

**technisches Handeln**

**Bedeutung und Bewertung technischer Sachverhalte**

**vorberufliche Orientierung – „allgegenwärtig“, in die anderen eingebunden**

Eigene Darstellung nach Bienhaus (2008): Technikdidaktik – der mehrperspektivische Ansatz, S. 2–4

# Mehrperspektivisch ≠ mehrdimensional

## Nicht gemeint

möglichst viele Wissenschaften berücksichtigen – dafür wäre „mehrdimensional“ das passende Wort

## Gemeint

ein Unterricht, der die Zielperspektiven verfolgt – Richtziel: Mündigkeit in einer von Technik geprägten Welt

Bienhaus (2008), S. 3 und 6

# Inhaltsfelder des mpTu

| Lebensbereiche: Haushalt · Betrieb · Öffentlichkeit · Freizeit | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Arbeit und Produktion** | **Bauen und Wohnen** | **Versorgung und Entsorgung** | **Transport und Verkehr** | **Information und Kommunikation** |
| Arbeitsverfahren, Werkzeuge, Maschinen, Werkstoffe, Arbeitsplatz | Baukonstruktion, Raumfunktion, Wohnbedürfnisse, Umweltplanung, Haustechnik | Wasserversorgung, Energieversorgung, Abfallentsorgung | Fahrzeuge, Hebezeuge, Verkehrseinrichtung, Verkehrsplanung | Steuerung, Regelung, informationsverarbeitende Maschinen, Automatisierung |

**Themen: Bautechnik · Maschinentechnik · Produktionstechnik · Energietechnik · Informationstechnik · Textiltechnik**

Neu gezeichnet nach Wilkening/Schmayl (1984), Folie aus dem Seminarmaterial

# Das Methodensystem

**Projektmethode**
früher Werkaufgabe; komplexe Vorhaben

**Erfindendes Konstruieren**
eigene Lösung für ein Problem

**Nachvollziehendes Fertigen**
Produkt nach Plan herstellen

**Lehrgangsmäßiges Instruieren**
Verfahren schrittweise vermitteln

**Forschendes Experimentieren**
Zusammenhänge im Versuch untersuchen

**Analysieren der Realtechnik**
vorhandene Technik untersuchen, zerlegen

Nach Bienhaus (2008), S. 5; Kurzbeschreibungen: eigene Formulierung

# These

**„Die Projektmethode reicht aus, um guten Technikunterricht zu machen.“**

Stimmst du zu? Vor- und Nachteile der Projektmethode

# Maker Education – eine neue Methode?

*„Alles, was Schule anfasst, wird zu Schule.“*

Deinet (2002), zit. n. Ingold & Maurer (2019): Making in der Schule. In: Chance MakerSpace, S. 60

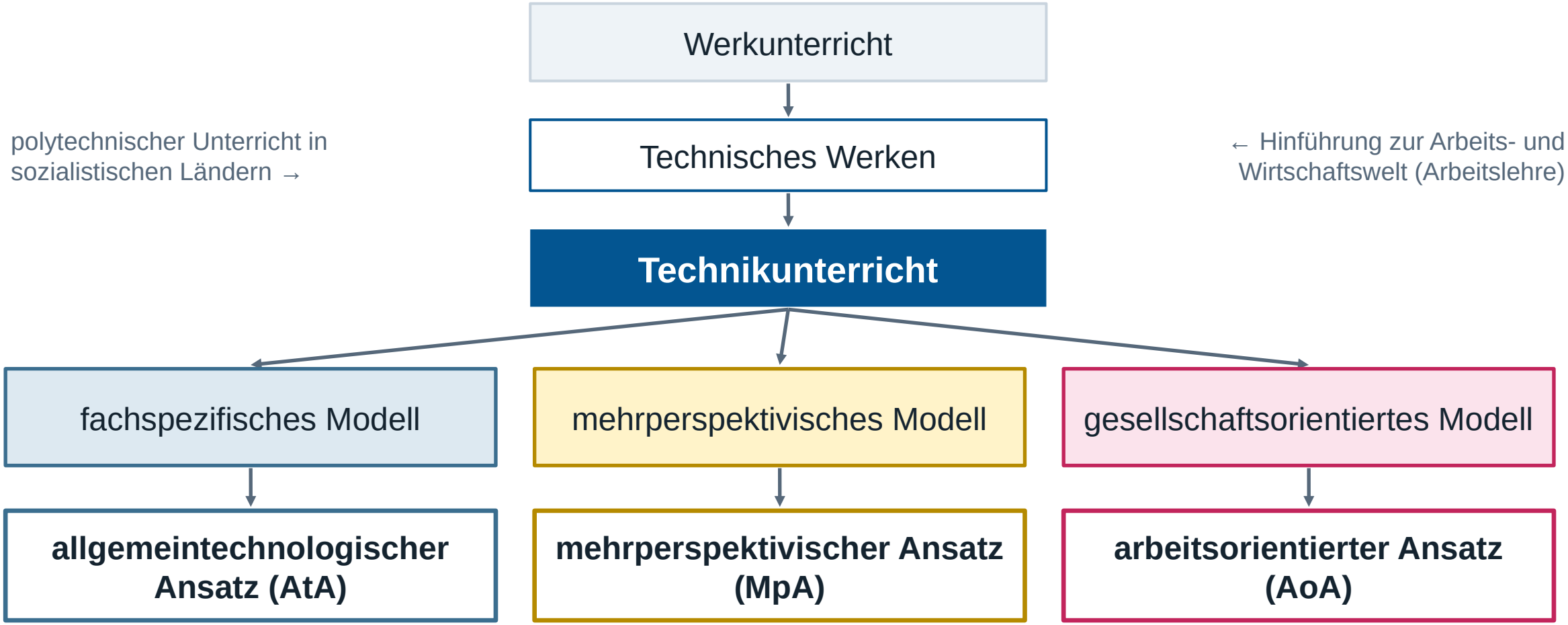
## Schnittmengen

- Projektunterricht
- handlungsorientiertes Lernen
- Reformpädagogik: Pestalozzi, Montessori, Kerschensteiner, Dewey

## Reibungspunkte

- Fehlerkultur
- Bewertung
- Taktung
- Raum

# Ansätze der Technikdidaktik




Neu gezeichnet nach der Abbildung aus Schmayl/Wilkening (1995), Seminarmaterial

# AtA · MpA · AoA

| | AtA | MpA | AoA |
|---|---|---|---|
| **Leitidee** | Technikwissenschaften, Systemtheorie | Technik als Kulturphänomen | Leitbegriff Arbeit (Arbeitslehre) |
| **Struktur** | Wandeln, Speichern, Übertragen × Stoff, Energie, Information | drei Erkenntnisperspektiven, Handlungsfelder | Verbünde wie AWT oder WAT; Berufsorientierung |
| **Kritik** | humane und gesellschaftliche Bezüge fehlen | Binnenstruktur der Felder offen | Gegenstand „Arbeit“ unklar |

**Und das KC AWT IGS? „technische Strukturelemente Stoff, Energie, Information“ (S. 11)**

Nach Binder (2014), Kap. 4.2–4.4, S. 20 f.

# Das Interaktionsmodell nach Hüttner

| | |
|---|---|
| **Theorieebene** | Forschungsmethoden · Rahmenziel · Bildungsschwerpunkte · Leitlinien · Quellen |
| **Analyseebene** | Bildungsinhalte auswählen · Bildungsgehalt bestimmen · anthropogene Voraussetzungen |
| **Planungsebene** | Unterrichtsplanung erörtern · Handlungsorientierungen erarbeiten |
| **Interaktionsebene** | Lehr- und Lernhandlungen · Lernorganisation · Lernkontrolle |

Nach Hüttner, Kap. 2.5 (Auszug im Seminarmaterial). Die Theorieebene durchdringt alle Ebenen, Rückkopplung bereichert sie.

# Zum Vergleich: das Berliner Modell

**Bedingungsfelder**
anthropogene und soziokulturelle Voraussetzungen

→

**Entscheidungsfelder**
Ziele · Inhalt · Methode · Medien – wechselseitig abhängig

→

**Folgen**
anthropogene und soziokulturelle Folgen

**Welche Felder findest du im Interaktionsmodell wieder?**

Heimann, Otto & Schulz; nach Mackeprang (2004): Einführung in die Technikdidaktik, Modul 1

# Didaktische Reduktion




## Vertikal

geringerer Gültigkeitsumfang, leichter fasslich – ein Ausschnitt

## Horizontal

gleicher Gültigkeitsumfang, konkreter: Worte statt Symbole, Skizzen, Beispiele, Analogien

**Vereinfachen, ohne zu verfälschen.**

Nach Walker (2009): Automatisierungstechnik im Technikunterricht, DGTB-Vortrag, mit Bezug auf Hering und Grüner

# Bis Termin 3: Aufgabenpaket 2

### Teil A · mpTu

Begriffe klären, Perspektiven zuordnen, KC analysieren

### Teil B · Methoden & Modelle

Methoden zuordnen, Projektmethode, Ansätze, Interaktionsmodell

### Teil C · Vorbereitung

Thesen für das Gespräch, Referatsthema wählen, Referat planen

Kursseite: **https://t1p.de/tdk-26**

Vor Termin 3: Export „Nur Aufgabenpaket 2“ schicken